

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	Схема расположения форшахты в/о 9-А1. Опалубка. Армирование	
3	Спецификация элементов армирования, а также ведомость деталей	
4	Схема расположения форшахты в/о 22-23/Б. Опалубка. Армирование	
5	Спецификация элементов армирования, а также ведомость деталей	
6	Схема расположения форшахты в/о 14.1-К1. Опалубка. Армирование	
7	Спецификация элементов армирования, а также ведомость деталей	
8	Схема расположения форшахты в/о 3.1-Б.1. Опалубка. Армирование	
9	Спецификация элементов армирования, а также ведомость деталей	

Ведомость спецификаций

Лист	Наименование	Примечание
3	Спецификация элементов армирования, а также ведомость деталей	
5	Спецификация элементов армирования, а также ведомость деталей	
7	Спецификация элементов армирования, а также ведомость деталей	
9	Текст между *звездочками* будет выведен в ведомость спецификаций.	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	<u>Ссылочные документы</u>	
ГОСТ 34028-2016	"Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Технические условия"	
ГОСТ 19903-2015	"Прокат листовой горячекатаный"	
ГОСТ 103-2006	"Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой"	
ГОСТ 8509-93	"Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент"	
ГОСТ 26633-2015	"Бетоны тяжелые и мелкозернистые"	
ГОСТ 28013-98	"Растворы строительные"	
ГОСТ 8736-98	"Песок для строительных работ"	
Серия 1.400-15.81.550-03	"Унифицированные закладные изделия железобетонных конструкций для крепления технологических коммуникаций и устройств"	

Общие указания

Настоящая документация капитального ремонта объекта "ГБОУ "Школа №429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул.Соколиной Горы 5-ая, д.14, разработана на основании раздела КР проектной документации (шифр 16-25/Г-П-КР2

- Рабочие чертежи выполняются в соответствии с требованиями:
- ГОСТ 21.501-2018. Правила выполнения рабочей документации архитектурно-строительных решений.
- Федеральный закон от 30 декабря 2009г. №384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".
- Федеральный закон от 22 июля 2008г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
- СП 20.13330.2016. Нагрузки и воздействия.
- СП 16.13330.2017. Стальные конструкции
- СП 63.13330.2018. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения.
- СП 22.13330.2016. Основания зданий и сооружений.
- СП 50-101-2004. Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений.
- СП 24.13330.2011. Свайные фундаменты (следует применять при свайных/свайно-плитных фундаментах).
- СП 50-102-2003. Проектирование и устройство свайных фундаментов (следует применять при свайных/свайно-плитных фундаментах).
- СП 131.13330.2018. Строительная климатология.
- СП 4.35.1325800.2018. Конструкции бетонные и железобетонные монолитные.
- СП 48.13330.2019. Организация строительства.
- СП 45.13330.2017. Земляные сооружения, основания и фундаменты.
- СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции.
- СП 28.13330.2017. Защита строительных конструкций от коррозии.
- СП 126.13330.2017. Геодезические работы в строительстве.
- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.
- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.
- СП 71.13330.2017. Изоляционные и отделочные покрытия.
- ГОСТ 34329-2017. Опалубка. Общие технические условия.
- ГОСТ Р 52086-2003. Опалубка. Термины и определения.
- 2. Работы выполнять по согласованному проекту производства работ.
- 3. За относительную отметку 0,000 принята отметка пола первого этажа, что соответствует абсолютной отметке 156,92.
- 4. Армирование конструкций выполнять отдельными стержнями. Арматурные стержни соединяются между собой стальной отожженной вязальной проволокой диаметром 0,8-1,0мм (ГОСТ 3282-74). Стыковку стержней осуществлять внахлестку (без сварки), а также вразбегку:
 - длина нахлестки не менее 50ds (ds - диаметр арматурного стержня), расстояние вдоль стыкуемой арматуры между центрами стыков должно быть более 1,3L (L - длина нахлестки);
 - расстояние в свету между стыкуемыми рабочими стержнями арматуры не должно превышать 4ds;
 - расстояние в свету между соседними стыками внахлестку (по ширине железобетонного элемента) должно быть не менее 2ds и не менее 30мм.Относительное количество стыкуемой в одном расчетном сечении рабочей арматуры периодического профиля должно быть не более 50%.
- 5. При изготовлении гнутой арматуры минимальный диаметр оправки доп для арматуры принимать в зависимости от диаметра стержня ds и не менее:
 - для гладких стержней:
 - доп =2,5ds при ds<20мм;
 - доп =4ds при ds≥20мм;
 - для стержней периодического профиля
 - доп =5ds при ds<20мм;
 - доп =8ds при ds≥20мм.
- 6. Требуемую проектом величину защитного слоя нижней арматуры следует обеспечивать посредством установки под нижние стержни универсальных фиксаторов защитного слоя. Применение прокладок из обрезков арматуры, деревянных брусков и щебня запрещается. Фиксация верхней арматуры производится посредством установки сварных поддерживающих каркасов (ГОСТ 14098-2014).
- 7. До установки арматурных изделий в опалубку следует принимать меры по защите их от коррозии, загрязнений и механических повреждений.
- 8. Бетонирование конструкций необходимо вести на основании разработанного ППР (Проекта производства работ), а также в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
 - СП 48.13330.2019. Организация строительства.
 - СП 45.13330.2017. Земляные сооружения, основания и фундаменты.
 - СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции.
 - СП 28.13330.2017. Защита строительных конструкций от коррозии.
 - СП 22.13330.2016. Основания зданий и сооружений.
 - СП 50-101-2004. Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений.
 - СП 126.13330.2017. Геодезические работы в строительстве.
 - СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.
 - СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.
 - СП 71.13330.2017. Изоляционные и отделочные покрытия.
 - ГОСТ 34329-2017. Опалубка. Общие технические условия.
 - ГОСТ Р 52086-2003. Опалубка. Термины и определения.
- 9. Бетонная смесь должна укладываться в бетонируемую конструкцию горизонтальными слоями одинаковой толщины без разрывов, с последовательным направлением укладки в одну сторону во всех слоях. Способ укладки бетонной смеси должен обеспечивать монолитность конструкции. Новый слой бетонной смеси должен быть уложен до начала схватывания бетона ранее уложенного слоя. Бетонную смесь следует равномерно распределить по всей площади бетонируемой конструкции. Запрещается использовать вибраторы для перераспределения и разравнивания укладываемого слоя бетонной смеси. Уплотнять бетонную смесь в уложенном слое следует только после окончания распределения и разравнивания ее на бетонируемой поверхности. Продолжительность перерыва между укладкой смежных слоев бетонной смеси без образования рабочего шва устанавливается строительной лабораторией и ППР.

- При необходимости допускается устройство рабочих швов бетонирования, которые в обязательном порядке должны согласовываться с проектной организацией. Поверхность рабочих швов должна быть перпендикулярна поверхности бетонируемой конструкции. Формирование вертикальных рабочих швов производится посредством проволоочной тканой сетки (ГОСТ 3826-82).
11. Перед возобновлением бетонирования необходимо очистить поверхность бетона от цементной пленки, наплывов бетона, участков нарушенной структуры, мусора, грязи, пыли и т.д. Прочность бетонной поверхности при очистке от цементной пленки должна составлять не менее:
 - 0,3МПа при очистке водной или воздушной струей;
 - 1,5МПа при очистке механической щеткой;
 - 5,0МПа при очистке гидрокескоструйной или механической фрезой.
12. Перед началом бетонирования поверхность старого бетона следует продуть струей сжатого воздуха. Прочность бетона в контактных слоях должна быть не ниже прочности бетона конструкции.
13. Открытые поверхности необетонируемых стальных закладных изделий и соединительных элементов окрасить двумя слоями эмали ПФ-115 (ГОСТ 6465-76) по двум слоям грунтовки ГФ-021 (ГОСТ 25129-82). Антикоррозионное покрытие стальных изделий, поврежденных при сварке в процессе монтажа конструкций восстановить.
14. Требования к качеству подготовки бетонной поверхности для устройства гидроизоляции:
 - отсутствие рыхлых, легко отслаивающихся элементов;
 - отсутствие трещин (особенно параллельных деформационным швам), сколов и раковин, участков непробитированного бетона и т.д.;
 - ровность поверхности – 5мм на 2м длины в любом направлении;
 - удалить все загрязнения и материалы, препятствующие адгезии (грязь, пыль, цементного молочка, опалубочной смазки и т.д.);
 - влажность бетона основания – не более 4% по массе.
15. Требования к устройству стальных конструкций:
 - Материал стальных конструкций – сталь С245 по ГОСТ 27772-2021;
 - Сварные швы выполнять ручной дуговой сваркой по ГОСТ 5264-80 покрытыми электродами З42 или З42А по ГОСТ 9467-75 по контуру прилегания элементов (кроме указанных отдельно), катеты сварных швов назначать по наименьшей толщине свариваемых деталей, но не менее указанных в таблице №38 СП16.13330.2017 и не более 1,2t, где t – наименьшая из толщин свариваемых элементов;
 - Покрытие стальных конструкций – эмаль ПФ-115 по ГОСТ 6465-2023 по грунтовке ГФ-021 по ГОСТ 25129-2020, толщина покрытия 120мкм с увеличением до 150мкм на сварных швах..
16. Производство работ в зимних условиях (при среднесуточной температуре наружного воздуха ниже +5°С и минимальной суточной температуре ниже 0°С) необходимо осуществлять в строгом соответствии с ППР и технологическими картами, а также в соответствии с требованиями ВСН-46-96, РД 102-011-89, ВСН-115-75, СП 54.13330.2016, СНиП 12-01-2004, СП 63.13330.2018 и другой действующей нормативной документации.
17. Перечень видов работ, для которых необходимо составлять акты освидетельствования скрытых работ:
 - устройство бетонной подготовки;
 - устройство цементно-песчаной стяжки;
 - устройство арматурного каркаса;
 - устройство монолитных железобетонных конструкций;
 - устройство каждого слоя гидроизоляции;
 - устройство обратных засыпок пазух фундаментов при полном уплотнении грунта;
18. Рабочая документация разработана в соответствии с заданием на проектирование, выданным техническим условиям, требованиям действующих регламентов, стандартов, сводов правил, других документов, содержащих установленные требования, и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.
19. Требования к качеству поверхности железобетонных конструкций в соответствии с табл. В1 и табл. В2 ГОСТ 13015-2012:
 - поверхность плит перекрытий – А6;
 - потолок в квартирах (нижняя поверхность плит перекрытий) – А3;
 - потолок плиты подвала – А4;
 - потолки лестничных маршей и площадок – А3;
 - колонны/пилоны, внутренняя поверхность стен в квартирах, МОП, л/к – А5;
 - прочие конструкции – А5.

						16-25/Г-Р-КР2			
						Капитальный ремонт объекта "ГБОУ "Школа №429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул.Соколиной Горы 5-ая, д.14			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Чех				99.99.99		Р	1	
Проверил	Дидык				99.99.99				
						Общие данные		АЗУРИТ	
Н.контр.	Губарева Е.В.				99.99.99				
ГИП	Маркова				99.99.99				